

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

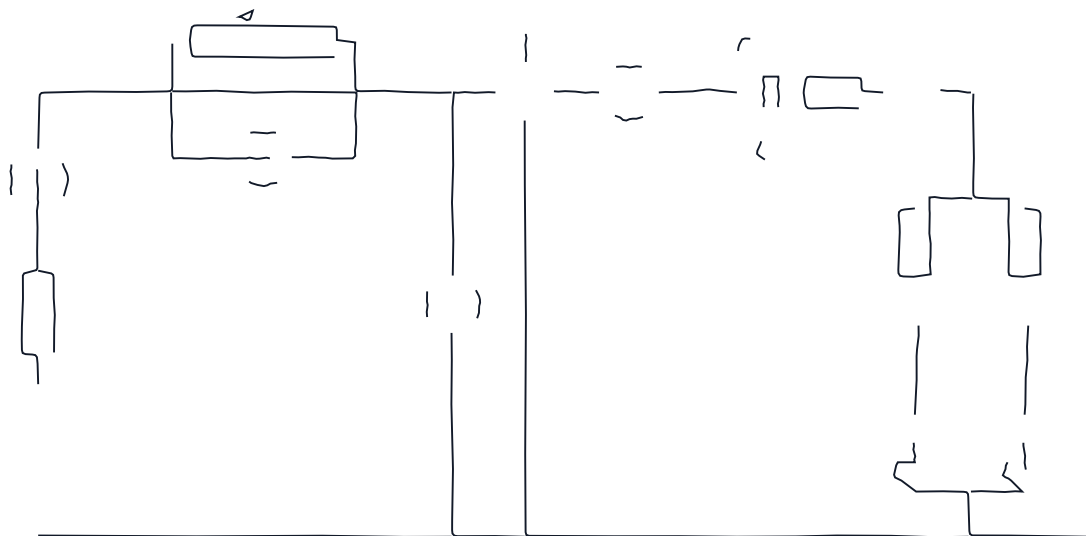


Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант №17	4										
$E_{нл}$	$U_{вс}$	$R_{П1PS1}$	X_{LP1PS1}	I_{P2}	φ_{P1}	$C_{П1PS2}$	R_2	C_2	C_3	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
190	50	3	9	0,0	0	0,15	0	4	100	14	45
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
80		16		60		0,001		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверять баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.